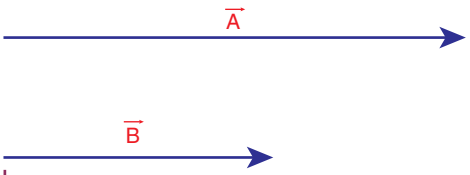
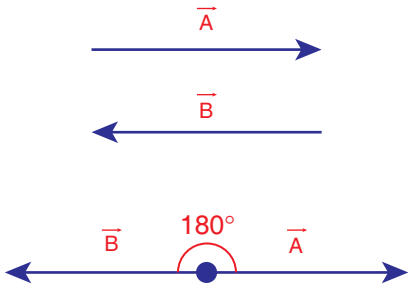
www.tntextbooks.in

அழைக்கலாம். இணைகோடுகள் வழியே செயல்படுவதால் அவற்றுக்கு இடையே உள்ள கோணம் 0° ஆகும். (படம் 2.13)



படம் 2.13 வடிவகணித முறையில் இணை வெக்டர்கள்

(ii) **எதிர் – இணை வெக்டர்கள்:** $\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ என்ற இரண்டு வெக்டர்கள், எதிரெதிர் திசையில் ஒரே கோட்டில் அல்லது இணைகோடுகள் வழியாக செயல்பட்டால் அவற்றை எதிர்–இணை வெக்டர்கள் என்று அழைக்கலாம். (படம் 2.14)



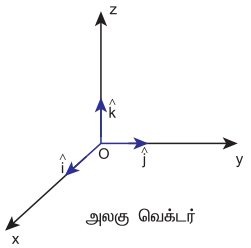
படம் 2.14 வடிவகணித முறையில் எதிர் இணை வெக்டர்கள்

(2) **ஓரலகு வெக்டர்:** ஒரு வெக்டரை அதன் எண்மதிப்பால் வகுக்கக்கிடைப்பது ஓரலகு வெக்டர் ஆகும். $\vec{A}$ வெக்டரின் ஓரலகு வெக்டர் $\hat{A}$ எனக் குறிப்பிடப்படும் (A கேப் அல்லது A ஹேட் (hat) எனப் படிக்கவும்) இதன் எண்மதிப்பு ஒன்று அல்லது ஓரலகு ஆகும்.

$$\hat{A} = \frac{\vec{A}}{A} \text{ எனவே } \vec{A} = A\hat{A} \text{ எனவும் எழுதலாம்.}$$

எனவே, ஓரலகு வெக்டர், வெக்டரின் திசையினை மட்டுமே காட்டும்.

(3) **செங்குத்து ஓரலகு வெக்டர்கள்:** மூன்று ஓரலகு வெக்டர்கள் $\hat{i}$, $\hat{j}$ மற்றும் $\hat{k}$ ஆகியவற்றைக் கருதுக. இந்த மூன்று ஓரலகு வெக்டர்களும் x, y மற்றும் z அச்சின் நேர்குறி திசையினைக் காட்டுகின்றன. இவற்றில், எந்த இரண்டு ஓரலகு வெக்டர்களுக்கு இடையே உள்ள கோணம் 90° ஆகும். இவ்வாறு ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாகச் செயல்படும் ஓரலகு வெக்டர்களுக்கு செங்குத்து ஓரலகு வெக்டர்கள் என்றும் பெயர். இங்கு $\hat{i}$, $\hat{j}$ மற்றும் $\hat{k}$ என்பவை செங்குத்து ஓரலகு வெக்டர்களைக் குறிக்கிறது. இது படம் 2.15 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



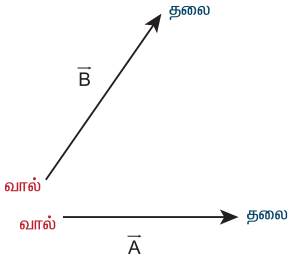
படம் 2.15 செங்குத்து ஓரலகு வெக்டர்கள்

2.3.3 வெக்டர்களின் கூடுதல்

வெக்டர்கள், எண்மதிப்பு மற்றும் திசை இவ்விரண்டையும் பெற்றுள்ளதால், சாதாரண இயற்கணித முறையில் அவற்றின் கூடுதலைக் காண இயலாது. எனவே, வெக்டர்களை வடிவியல் முறையிலோ அல்லது பகுப்பு முறையிலோ சில விதிகளைப்பயன்படுத்தி அவற்றின் கூடுதலைக் காண வேண்டும். இம்முறைக்கு வெக்டர் இயற்கணிதம் என்று பெயர். ஒன்றுக்கொன்று சாய்ந்த நிலையில் உள்ள இரண்டு வெக்டர்களின் கூடுதலை (தொகுபயன்) (i) வெக்டர்களின் முக்கோணக் கூட்டல் விதி (ii) வெக்டர்களின் இணைகரவிதி ஆகிய இரண்டு விதிகளைப் பயன்படுத்திக் காணலாம்.

வெக்டர்களின் முக்கோணவிதி:

படம் 2.16 யில் காட்டப்பட்டுள்ள $\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ என்ற இரண்டு வெக்டர்களின் தொகுபயனை வெக்டர்களின் முக்கோணக் கூட்டல் விதியைப் பயன்படுத்தி காணலாம்.



படம் 2.16 வெக்டர்களின் தலை மற்றும் வால் பகுதிகள்